

Nükleik Asitlerin Keşif Süreci

12.1.1.1. Nükleik asitlerin keşif sürecini özetler.

HATIRLAYALIM

- Miescher'in nüklein bulgusu, nükleik asitlerin keşfinde başlangıç adımlarındandır.
- Feulgen DNA'nın kromozomdaki yerini, Levene nükleotit yapı birimini ortaya koymuştur.
- Griffith'in dönüşüm bulgusunu, Avery ve arkadaşlarının DNA'ya ilişkin sonuçları izlemiştir.

1 AÇIK UÇLU

Her kartın yanına ilgili bilim insanının adını yazınız.

Keşif arşivi

K · Çekirdekte nüklein adlı madde

L · DNA'nın kromozomlarda bulunduğu bulgusu

M · Nükleik asitlerin nükleotit yapı birimi

2 TABLOYU TAMAMLA

Araştırma sonucunun hangi soruyu yanıtladığını yazınız.

Bulgu	Soru
Nükleotitlerden oluşma	
Kromozomlarda bulunma	
Kalıtsal bilginin DNA ile taşınması	

3 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Yargıların doğru veya yanlış olduğunu işaretleyiniz.

	D	Y
Nükleik asitlerin keşfi ve çift sarmal modelin kurulması aynı çalışmadır.	☐	☐
Avery ve arkadaşları dönüştürücü maddenin kimliğini araştırmıştır.	☐	☐
Franklin'in fotoğrafları DNA'nın sarmal düzenine katkı sağlamıştır.	☐	☐
Hershey ve Chase bitki kökleriyle çalışmıştır.	☐	☐

4 SIRALAMA

Çalışmaları tarih sırasına göre numaralandırınız.

- ☐ Hershey ve Chase'in bakteriyofaj çalışması
- ☐ Watson ve Crick'in çift sarmal modeli
- ☐ Griffith'in dönüşüm çalışması
- ☐ Avery ve arkadaşlarının DNA sonucu
- ☐ Miescher'in nüklein bulgusu

5 AÇIK UÇLU

Zaman çizelgesindeki A ve B çalışmalarını adlandırınız.

Zaman çizelgesi

1944 · Dönüştürücü madde: DNA

1952 · A

1953 · B

6 EŞLEŞTİRME

Araştırmacıları çalışmalarında öne çıkan yöntem veya ürünle eşleştiriniz.

- ☐ 1. Feulgen **a)** DNA boyama tekniği
- ☐ 2. Franklin **b)** X-ışını kırınımı fotoğrafları
- ☐ 3. Hershey ve Chase **c)** Çift sarmal model
- ☐ 4. Watson ve Crick **d)** Bakteriyofaj deneyi

7 TABLOYU TAMAMLA

Bakteriyofaj çalışmasında izlenen iki bileşenin yerini yazınız.

Bileşen	Bakteri hücresine göre konum
Nükleik asit	
Protein kılıf	

8 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Griffith'in dönüşüm bulgusu ile Avery ve arkadaşlarının vardığı sonucu iki ayrı cümleyle açıklayınız.

Ardışık araştırma

Griffith · Dönüşüm gözlemi

Avery ve arkadaşları · Dönüştürücü maddenin kimliği

12 AÇIK UÇLU

Bu iki kart, bilimsel açıklamalar hakkında hangi sonuca ulaşmanızı sağlar?

Bilginin gelişimi

İlk düşünce · Nükleik asitler yalnız çekirdekte bulunur.

Sonraki bulgu · Çekirdek dışındaki yapılarda da bulunurlar.

9 BOŞLUK DOLDURMA

Keşif sürecindeki kavramları tamamlayınız.

nükleotit

bakteriyofaj

nüklein

kromozom

1. Miescher bulduğu maddeye _____ adını vermiştir.
2. Nükleik asitlerin yapı birimi _____ olarak adlandırılır.
3. Bakteri içinde çoğalan virüse _____ denir.

13 TABLOYU TAMAMLA

Çift sarmal modeldeki konumları doldurunuz.

Yapı	Konum
Azotlu bazlar	
Şeker ve fosfat grupları	

14 AÇIK UÇLU

Arşiv görevlisi iki etiketi ters yerleştirmiştir. Etiketlerin doğru karşılıklarını yazınız.

Karışan etiketler

1869 · Çift sarmal model

1953 · Nüklein bulgusu

15 TABLOYU TAMAMLA

Modelde eşleşen bazları tamamlayınız.

Baz	Eşleştiği baz
Adenin	
Guanin	

16 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Keşif sürecini anlatan bir sergide "bulgu → yeni soru → yeni kanıt → model" düzeni neden uygundur?